

INFORME EVALUACIÓN PARCIAL N°2 (EP2)

Taller Aplicado de Programación (TPY1101) - Estado de Avance 2

CertiMentor

Plataforma Web de Micro-mentorías en Tiempo Real

Integrantes del Equipo:

- Brayan Alejandro Gallardo
- Nicolas Parra
- Emilio Morales

Fecha de Entrega: Semana 11

Docente: [Nombre del Docente]

1. GESTIÓN DE CÓDIGO Y VERSIONAMIENTO

El desarrollo de CertiMentor se encuentra íntegramente alojado y gestionado mediante un repositorio de control de versiones en la plataforma GitHub.

- **Historial Incremental y Colaboración:** El repositorio evidencia commits semanales y constantes aportados por los integrantes del equipo de desarrollo, respetando el modelo de trabajo ágil iterativo (Scrum).
- **Estrategia de Ramas (GitFlow):** Para proteger la integridad del proyecto, se estableció una arquitectura de ramas que separa los entornos:
 - **main:** Rama de producción (código estable desplegado en la nube).
 - **develop:** Rama de integración de desarrollo continuo.
 - **feature/*:** Ramas individuales utilizadas por los desarrolladores para crear funcionalidades específicas (ej. *feature/login-system*) antes de fusionarlas vía Pull Request.

2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE CLOUD (IL 2.2)

Para satisfacer los requisitos de despliegue y pruebas en un entorno real, se configuró una arquitectura en la nube escalable.

- **Ambiente de Pruebas:** El proyecto se encuentra montado en los servicios de AWS (Amazon Web Services), replicando un entorno de producción mediante el uso de máquinas virtuales EC2 y contenedores Docker para aislar las dependencias.
- **Stack Tecnológico Cargado:** El servidor en la nube ya cuenta con la instalación del entorno de ejecución de Java (para Spring Boot), Node.js (para React/Vite) y el motor relacional de base de datos MySQL.
- **Gestión de Datos y RespalDOS:** Se ha definido y probado un procedimiento de respaldo de base de datos (Dump .sql) para migrar información de manera segura entre el entorno de desarrollo local y el ambiente de pruebas Cloud, permitiendo la recuperación ante desastres (Disaster Recovery).

3. MODELADO DE SISTEMAS (IL 2.1)

La conceptualización técnica del software se documenta a través de los siguientes modelos y definiciones (los diagramas UML visuales se adjuntan en la carpeta correspondiente del archivo comprimido de entrega):

3.1 Historias de Usuario (Reglas de Negocio Centrales)

- **HU-1 (Registro y Autenticación):** "Como usuario quiero registrarme para acceder al panel."
- **HU-2 (Carga de Certificados):** "Como mentor quiero subir mi certificado PDF para que validen mis competencias."
- **HU-3 (Buscador):** "Como estudiante quiero buscar mentores por tecnologías para agendar ayuda."

3.2 Diseño de Interfaz

Se crearon Mockups y Wireframes utilizando la herramienta Figma, los cuales definen el flujo de navegación intuitivo entre el login, el dashboard principal (buscador reactivo) y el perfil detallado del mentor con la agenda lateral.

Nota del Equipo: Los diagramas UML formales solicitados (Casos de Uso, Clases, Actividad y MER de la Base de Datos) se encuentran en archivos independientes dentro de la subcarpeta "*Documentación/Diagramas*" de esta misma entrega.

4. DESARROLLO FUNCIONAL (IL 2.3)

A la fecha de la Evaluación Parcial 2, se han codificado e integrado las siguientes funcionalidades clave, evidenciables en la demostración en vivo:

4.1 Funcionalidades Base

Módulo Funcional	Estado Actual
Registro de Usuarios	Implementado (Selector de rol Estudiante/Mentor en base de datos).
Login / Autenticación	Implementado mediante validación backend en Spring Security.
Recuperación de Clave	Flujo base diseñado en Frontend.
Mantenedores	Implementados en API REST (CRUD de Usuarios y roles básicos).

4.2 Funcionalidades de Negocio (Core)

Se integraron los módulos transaccionales que otorgan valor a la plataforma, destacando la subida y validación inicial de los certificados en PDF, así como el renderizado reactivo del buscador de mentores por etiquetas tecnológicas.

5. ENLACES OFICIALES DEL PROYECTO

Repositorio GitHub	https://github.com/BrayanGallardo19/MentoriasG4
--------------------	---